ผลการทดสอบรอบที่ 2: ตัวชี้วัดใหม่, E9, E9-FLAT และ E10

KBANK / ADVANC รอบเช้า (10:00→12:30) และบ่าย (14:00→16:30) · walk-forward 24/04/2024 – 12/10/2026 (1,712 รอบที่ไม่ flat) · holdout 10 วันสุดท้ายยังไม่แตะ · สร้างเมื่อ 31/10/2026 16:55

> - **ยังไม่มีโมเดลไหนชนะ baseline อย่างมีนัยสำคัญบนตัวชี้วัดใหม่** (ความแม่นแบบไม่นับ flat) ตัวที่ดีที่สุดคือ E9-LRx ได้ 53.0% เทียบ E0-ud 51.2% (+1.8 จุด, CI [−1.1, +4.4])
> - เมื่อคิดด้วยตัวชี้วัดใหม่ E1 รอบแรก "ชนะ" E0 รอบแรกได้ (+2.6 จุด, CI [+0.2, +5.0]) แต่เป็นเพราะ E0 รอบแรกทาย "ลง" ทุกรอบ เมื่อเทียบกับ E0-ud ซึ่งเป็น baseline ที่ตรงกับเป้าหมายใหม่ ผลต่างไม่มีนัยสำคัญ
> - **E9-FLAT:** ทายโอกาสนิ่งได้ดีกว่าการใช้สัดส่วนในอดีตเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญ (log loss −0.006) แต่ไม่พอจะเปลี่ยนคำตอบ: แบบ 3 คำตอบทาย "เท่าเดิม" แค่ 2% ของรอบ และกฎราคาค่ามัธยฐานให้ MAE เท่าเดิม
> - **E10:** CNN pretrained 5 สถาปัตยกรรม × 4 ชั้น (20 ตัว) **ไม่มีตัวไหนผ่านเกณฑ์** fine-tune ได้ 48.2–50.8% และ 14 ตัวแม่นน้อยกว่า E9-LRx อย่างมีนัยสำคัญ learning curve เห็น overfit ตั้งแต่ epoch 1–4 · E10-20: ข้อมูลฝึกมากขึ้นราว 12 เท่าทำให้ ResNet18 ดีขึ้นจนเท่า baseline (52.3%) แต่ก็ยังไม่ชนะ E0-ud หรือ E9
> - **ข้อเสนอ:** ล็อก **E0-ud** ทั้ง 4 ชุดหุ้น/รอบ (ทิศทาง = ทางที่เกิดบ่อยกว่าในวันไม่ flat, ราคา = ราคาล่าสุด ณ จุดตัด พร้อมช่วงเชิงประจักษ์) แล้วรัน holdout ครั้งเดียวหลังยืนยัน

0. ข้อมูลที่ใช้และวิธีเทรน

0.1 ข้อมูลที่ใช้

ข้อมูล	แหล่ง	ช่วงเวลา	ใช้ทำอะไร
แท่ง 60 นาที KBANK, ADVANC	yfinance (`.BK`)	24/10/2023 – 29/10/2026	ราคาต้น/ปลายช่วง (P(10:00), P(12:30), P(14:00), P(16:30)), ราคา ณ จุดตัด P(c), features ภายในวัน, ภาพ scalogram
แท่งรายวัน KBANK, ADVANC	Settrade Open API (market data เท่านั้น) และ yfinance	30/10/2023 – 29/10/2026	ราคาเปิดรายวัน, ผลตอบแทน/ความผันผวนรายวัน และตรวจความถูกต้องข้ามแหล่ง
หุ้น SET50 อีก 20 ตัว (PTT AOT DELTA CPALL GULF SCB BBL KTB PTTEP BDMS CPN TRUE BH SCC MINT CRC TTB OR KTC HMPRO)	yfinance 60m + Settrade รายวัน	ช่วงเดียวกัน	ข้อมูลฝึกเพิ่มของ E10-20 เท่านั้น (ไม่ใช้ทดสอบ)
แท่ง 1 นาที	Settrade / yfinance	ต.ค. 2026 (สะสมรายวัน)	ระบบวันจริงและวัดความหน่วง ไม่ได้ใช้ฝึก

- **ชุดข้อมูล:** 729 วันทำการ · 2,710 รอบ (เช้า 729 รอบต่อหุ้นตั้งแต่ 24/10/2023, บ่าย 626 รอบต่อหุ้นตั้งแต่ 25/03/2024 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีแท่งบ่ายครบ)
- **สิ่งที่ทาย:** รอบเช้า P(12:30) เทียบ P(10:00) และรอบบ่าย P(16:30) เทียบ P(14:00) → ทิศทาง (ขึ้น/ลง) และราคาปลายช่วง · วันนิ่ง (ราคาเท่าเดิม) มี 18% ของรอบเช้าและ 25–30% ของรอบบ่าย
- **จุดตัดข้อมูล:** ใช้เฉพาะแท่งที่จบก่อนเวลาส่งผล (เช้า 09:15, บ่าย 12:15) ทุก feature คำนวณจากอดีตเท่านั้น (มี test ตรวจการรั่วของข้อมูล)
- **ภาพ CNN:** scalogram (Morlet CWT) จากแท่ง 60m ย้อนหลัง 56 แท่ง 3 ช่อง (ผลตอบแทน, |ผลตอบแทน|, log volume) ขนาด 224×224 · 2,710 ภาพสำหรับ KBANK/ADVANC และ 29,184 ภาพสำหรับหุ้นเพิ่ม 20 ตัว
- ไม่ใช้ข้อมูลบัญชี ไม่มีโค้ดส่งคำสั่งซื้อขาย

0.2 วิธีเทรนและทดสอบ

- **Walk-forward แบบหน้าต่างขยาย:** ฝึกด้วยทุกวันก่อนหน้า (อย่างน้อย 120 วัน) แล้วทดสอบ 5 วันถัดไป เลื่อนไปเรื่อย ๆ (E10 ฝึกใหม่ทุก 20 วันบนวันทดสอบชุดเดียวกัน) · ช่วงทดสอบ 24/04/2024 – 12/10/2026
- **Holdout:** 10 วันสุดท้าย (14–29 ต.ค. 2026) กันไว้ ยังไม่ได้ใช้ จะรันครั้งเดียวหลังเลือกโมเดลสุดท้าย
- **ตัวชี้วัดและการเทียบ:** ความแม่นแบบไม่นับวันนิ่ง, ความแม่นแบบนับวันนิ่งเป็นผิด, log loss ขึ้น vs ลง, MAE ราคา (บาท) · เทียบ baseline E0-ud ด้วย block bootstrap รายวัน 2,000 ครั้ง (95% CI)
- **โมเดลที่ทดสอบรอบนี้:** E9 (Logistic regression, LightGBM, ensemble), E9-FLAT (ทายวันนิ่ง), E10 (CNN pretrained 5 แบบ: ResNet18, DenseNet121, Inception-v3, VGG16-BN, AlexNet × fine-tune 4 ชั้น, 3 seed) และ model zoo (XGBoost, CatBoost, Random Forest, SVM) — รายละเอียดแต่ละตัวอยู่ในหัวข้อ 2–5
- **เครื่อง:** Python + scikit-learn / LightGBM / PyTorch (torchvision) บน RTX 5070 Laptop 8 GB

1. ตัวชี้วัดใหม่

อาจารย์ให้คะแนนการทาย "ขึ้นหรือลง" วันที่ราคาจบที่เดิม (flat) จึงไม่มีคำตอบที่ถูก ตัวชี้วัดหลักรอบนี้คือ **ความแม่นแบบไม่นับ flat**, ความแม่นแบบ flat = ผิด และ **log loss ขึ้น vs ลง** (เฉพาะวันไม่ flat) เทียบกับ baseline ด้วย block bootstrap รายวัน 2,000 ครั้ง (✱ = CI ไม่คร่อม 0)

baseline มีสองแบบ: E0 รอบแรกให้ P(ขึ้น) = สัดส่วน "ขึ้น" ของทุกวัน (ราว 0.38 จึงทาย "ลง" เกือบทุกครั้ง) ส่วน **E0-ud** ใช้สัดส่วนขึ้นในวันที่ไม่ flat ซึ่งตรงกับเป้าหมายใหม่ จึงใช้ E0-ud เป็นตัวเทียบหลัก

1.1 ผลรอบแรกเมื่อคิดด้วยตัวชี้วัดใหม่ (รวมทุกหุ้น/รอบ)

โมเดล	แม่น (ไม่นับ flat)	แม่น (flat = ผิด)	log loss ขึ้น/ลง	Δแม่น vs E0 รอบแรก [CI]	Δแม่น vs E0-ud [CI]	Δlog loss vs E0-ud [CI]
E0 baseline (รอบแรก)	50.4%	39.5%	0.7209	–	–	–
E1 independent	52.9%	41.5%	0.7737	+2.6 [+0.2, +5.0] ✱	+1.7 [-2.0, +5.0]	+0.0802 [+0.0562, +0.1049] ✱
E2 cascade	52.9%	41.5%	0.7737	+2.6 [+0.2, +5.0] ✱	+1.7 [-2.0, +5.0]	+0.0802 [+0.0562, +0.1049] ✱
E6 pooled	51.6%	40.4%	0.7590	+1.2 [-0.9, +3.4]	+0.4 [-3.2, +3.8]	+0.0655 [+0.0444, +0.0864] ✱
E7a scalogram ชั้น 0	52.1%	40.9%	0.7847	+1.8 [-0.9, +4.3]	+0.9 [-2.7, +4.2]	+0.0912 [+0.0672, +0.1157] ✱
E7b แท่งเทียน ชั้น 0	51.2%	40.2%	0.7878	+0.9 [-1.7, +3.4]	-0.0 [-3.5, +3.4]	+0.0943 [+0.0681, +0.1192] ✱
E7a scalogram ชั้น 1	52.0%	40.8%	0.6997	+1.6 [-2.1, +5.0]	+0.8 [-2.6, +3.7]	+0.0062 [-0.0018, +0.0145]
E7b แท่งเทียน ชั้น 1	52.1%	40.9%	0.7029	+1.8 [-1.7, +5.1]	+0.9 [-2.5, +4.1]	+0.0094 [+0.0011, +0.0174] ✱
E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง) *(รอบ 2)*	51.2%	40.2%	0.6935	+0.9 [-2.9, +5.0]	—	—

โมเดลรอบแรกฝึกเป้าหมาย "ขึ้น vs ไม่ขึ้น" ตัวเลขนี้คิดจาก P(ขึ้น) เดิมโดยไม่ปรับ log loss ขึ้น/ลงของโมเดลรอบแรกจึงเสียเปรียบ เพราะ P(ขึ้น) ต่ำกว่าสัดส่วนจริงในวันไม่ flat

เมื่อวัดด้วยความแม่นแบบไม่นับ flat โมเดลรอบแรกทุกตัวได้ 51–53% ไม่มีตัวไหนต่างจาก E0-ud อย่างมีนัยสำคัญ และ log loss ขึ้น/ลงของ E1, E2, E6 และ E7 ชั้น 0 แย่กว่า E0-ud ชัดเจน (มั่นใจเกินจริง) ส่วน E7 ชั้น 1 ซึ่งเฉลี่ย 5 seed ได้ log loss ใกล้ baseline ที่สุดในกลุ่มนี้

1.2 สัดส่วน "ขึ้น" ในวันไม่ flat รายไตรมาส (%)

หุ้น / รอบ	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
KBANK เช้า	50	41	51	49	52	51	55	57	48	54	57	53
KBANK บ่าย	–	–	50	55	38	52	59	55	55	47	48	55
ADVANC เช้า	44	54	55	74	58	45	42	45	50	58	37	51
ADVANC บ่าย	–	–	48	52	51	54	36	44	31	49	34	38

ไตรมาสที่มีน้อยกว่า 30 รอบไม่แสดง (2023 Q4 เช้า, 2024 Q1 บ่าย และ 2026 Q4)

ADVANC บ่ายที่ลงบ่อยกว่าขึ้น **ไม่คงที่**: 2024 Q3 – 2025 Q1 สัดส่วนขึ้นอยู่ที่ 51–54% แต่ตั้งแต่ 2025 Q2 ลดลงมาอยู่ที่ 31–44% (ยกเว้น 2026 Q1 ที่ 49%) จึงเป็นภาวะของบางช่วงเวลา ไม่ใช่รูปแบบถาวร KBANK เช้าค่อนข้างนิ่งกว่า (41–57%) baseline ที่ใช้สัดส่วนในอดีตจึงได้ประโยชน์จากรูปแบบนี้เฉพาะช่วงที่ยังคงอยู่

1.3 feature "ผลตอบแทน 30 นาทีสุดท้าย"

`f_r_last30` ใช้ชื่อว่า "ผลตอบแทน 30 นาทีสุดท้าย" แต่คำนวณจริงเป็น **ผลตอบแทนของแท่ง 60m แท่ง 11:00–12:00 (60 นาที)** เพราะ ณ จุดตัด 12:15 แท่งล่าสุดที่จบคือแท่ง 11:00–12:00 (จบ 12:00) และราคา ณ 11:45 ใช้ราคาปิดของแท่งล่าสุดที่จบก่อนเวลานั้น คือแท่ง 10:00–11:00 ตรวจกับข้อมูลแล้วตรงกัน 99.8% ของวัน (624 จาก 625 วัน)

- ราคา P(c) ของรอบบ่ายจึงเป็นราคาปิดตอน 12:00 ส่วนข้อมูลช่วง 12:00–12:15 ไม่ถูกใช้ เพราะแท่ง 12:00–12:30 ยังไม่จบ ณ จุดตัด
- backtest และวันจริงคำนวณแบบเดียวกัน: วันจริงรวมแท่ง 1m เป็นแท่ง 60m ตามนาฬิกาแบบ yfinance (`aggregate_bars`) กลุ่ม 12:00 จึงมีเวลาจบเป็น 12:30 และไม่ถูกใช้เช่นกัน (ยืนยันจากการตรวจ features วันจริงตรงกับ backtest 100%)
- E9 ไม่ได้ใช้ feature นี้

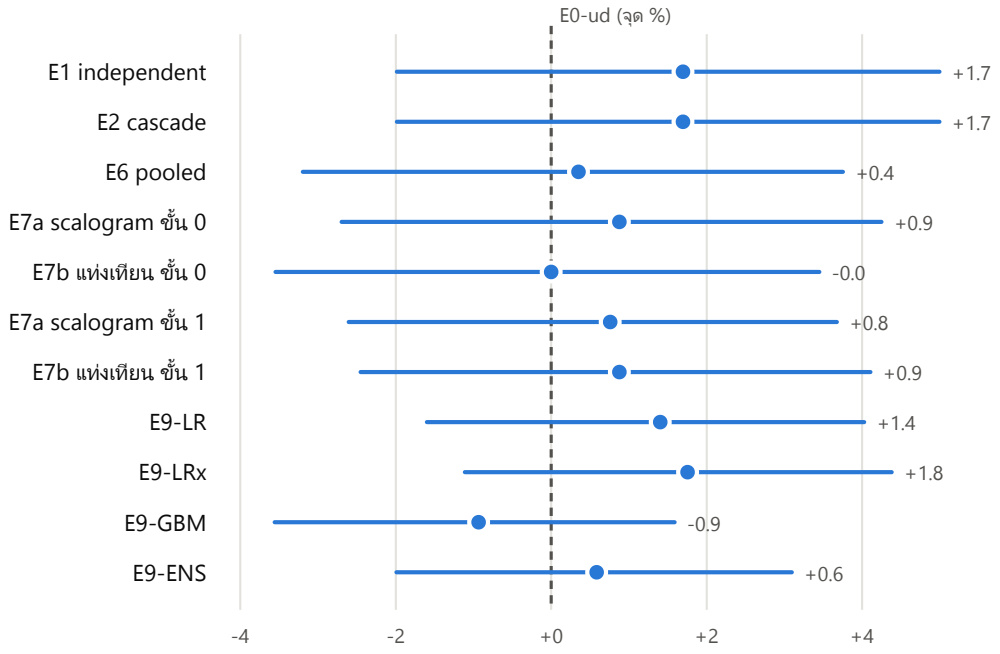
2. E9: โมเดลตารางรอบใหม่

- **เป้าหมาย:** ขึ้น vs ลง บนวันไม่ flat ตัดสินด้วย P(ขึ้น) > 0.5 · pooled สองหุ้น + ตัวแปรบอกหุ้น แยกโมเดลเช้า/บ่าย
- **Features:** เช้า 6 ตัว (ผลตอบแทน 1/5 วัน, r เฉลี่ยรอบเดียวกัน 5/20 วัน, r รอบบ่ายเมื่อวาน, ความผันผวน 5 วัน) บ่ายเพิ่มอีก 3 ตัว (ผลตอบแทนเปิดถึงจุดตัด, gap เปิด, realized vol ภาคเช้า) + ตัวแปรบอกหุ้น 2 ตัว · ไม่มี `f_x_`
- **E9-LR:** Logistic L2 เลือก C จาก {0.003, 0.01, 0.03, 0.1} ด้วย time-series CV ภายในชุดฝึก (3 บล็อกท้าย บล็อกละ 15% ของวัน) แล้ว bagging 20 รอบด้วย block bootstrap บล็อกละ 20 วัน · **E9-LRx:** เพิ่ม ผลตอบแทนเปิดถึงจุดตัด × realized vol (บ่ายเท่านั้น)
- **E9-GBM:** LightGBM ตามสเปก, เลือก min_data_in_leaf จาก {30, 50, 100} ด้วย CV ภายใน, early stopping (patience 50) บน 20% วันท้าย แล้วฝึกใหม่บนชุดฝึกทั้งหมดด้วยจำนวนต้นที่ได้, เฉลี่ย 5 seed · **E9-ENS:** เฉลี่ยความน่าจะเป็นของ LR และ GBM
- walk-forward ชุดเดียวกับรอบแรก (ฝึกขั้นต่ำ 120 วัน, ทดสอบทีละ 5 วัน, holdout 10 วันสุดท้ายไม่แตะ)

2.1 ทิศทาง (รวมทุกหุ้น/รอบ)

โมเดล	แม่น (ไม่นับ flat)	แม่น (flat = ผิด)	log loss ขึ้น/ลง	Δแม่น vs E0-ud [CI]	Δlog loss vs E0-ud [CI]	สัดส่วนที่ทายขึ้น
E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง)	51.2%	40.2%	0.6935	–	–	63.4%
E9-LR	52.6%	41.3%	0.6922	+1.4 [-1.6, +4.0]	-0.0013 [-0.0052, +0.0033]	56.4%
E9-LRx	53.0%	41.5%	0.6924	+1.8 [-1.1, +4.4]	-0.0011 [-0.0051, +0.0037]	56.5%
E9-GBM	50.3%	39.4%	0.6931	-0.9 [-3.6, +1.6]	-0.0003 [-0.0049, +0.0045]	64.5%
E9-ENS	51.8%	40.6%	0.6917	+0.6 [-2.0, +3.1]	-0.0018 [-0.0055, +0.0022]	60.3%

ผลต่างความแม่น (ไม่นับ flat) เทียบ E0-ud และ 95% CI (จุด %; ขวาของเส้นประ = ดีกว่า)



ไม่มีตัวเลือกไหนของ E9 ที่ CI ของผลต่างความแม่นเทียบ E0-ud ไม่คร่อม 0 E9-LRx ดีที่สุด (+1.8 จุด) log loss ขึ้น/ลงของ E9 ทุกตัวต่างจาก baseline ไม่เกิน ±0.005 แปลว่าความน่าจะเป็นถูก regularize จนใกล้ base rate (ไม่มั่นใจเกินจริงแบบรอบแรก) แต่สัญญาณที่เหลือก็อ่อนมาก E9-GBM แย่ที่สุด และแย่กว่า E0-ud อย่างมีนัยสำคัญใน ADVANC เช้า (−3.4 จุด)

2.2 แยกหุ้น / รอบ

หุ้น / รอบ	โมเดล	แม่น / log loss	Δแม่น vs E0-ud [CI]	Δlog loss vs E0-ud [CI]
KBANK เช้า	E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง)	50.1% / 0.6951	–	–
	E9-LR	51.3% / 0.6931	+1.2 [-4.7, +6.9]	-0.0019 [-0.0077, +0.0042]
	E9-LRx	51.3% / 0.6931	+1.2 [-4.7, +6.9]	-0.0019 [-0.0077, +0.0042]
	E9-GBM	51.5% / 0.6943	+1.4 [-4.3, +7.1]	-0.0008 [-0.0074, +0.0060]
	E9-ENS	51.5% / 0.6932	+1.4 [-4.3, +7.3]	-0.0018 [-0.0074, +0.0040]
KBANK บ่าย	E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง)	49.3% / 0.6973	–	–
	E9-LR	53.8% / 0.6887	+4.5 [-1.7, +11.3]	-0.0086 [-0.0173, -0.0000] ✱
	E9-LRx	54.9% / 0.6896	+5.6 [-0.6, +12.4]	-0.0077 [-0.0171, +0.0016]
	E9-GBM	51.3% / 0.6921	+2.0 [-4.8, +8.7]	-0.0051 [-0.0187, +0.0087]
	E9-ENS	54.4% / 0.6890	+5.1 [-1.7, +11.8]	-0.0083 [-0.0182, +0.0019]
ADVANC เช้า	E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง)	50.2% / 0.6950	–	–
	E9-LR	51.8% / 0.6975	+1.6 [-2.0, +5.4]	+0.0025 [-0.0046, +0.0101]
	E9-LRx	51.8% / 0.6975	+1.6 [-2.0, +5.4]	+0.0025 [-0.0046, +0.0101]
	E9-GBM	46.8% / 0.6989	-3.4 [-6.0, -0.8] ✱	+0.0039 [-0.0015, +0.0090]
	E9-ENS	49.4% / 0.6975	-0.8 [-4.0, +2.4]	+0.0025 [-0.0028, +0.0079]
ADVANC บ่าย	E0-ud baseline (ขึ้น vs ลง)	56.0% / 0.6855	–	–
	E9-LR	54.4% / 0.6869	-1.6 [-6.9, +3.6]	+0.0013 [-0.0076, +0.0118]
	E9-LRx	54.9% / 0.6872	-1.1 [-6.3, +3.8]	+0.0017 [-0.0079, +0.0129]
	E9-GBM	52.5% / 0.6847	-3.6 [-9.6, +2.5]	-0.0009 [-0.0127, +0.0119]
	E9-ENS	53.0% / 0.6841	-3.0 [-8.2, +2.2]	-0.0014 [-0.0102, +0.0084]

2.3 SHAP ของ E9-GBM (ค่าเฉลี่ย |SHAP| บนรอบทดสอบ) และค่าที่ time-series CV ภายในเลือก

feature	เช้า	บ่าย
f_ret_5d	0.0223	0.1056
f_ret_1d	0.0183	0.0742
f_r_open_to_cut	–	0.0557
f_rv_5d	0.0194	0.0437
f_r_same_mean20	0.0181	0.0389
f_r_same_mean5	0.0089	0.0281
f_rv_intra	–	0.0263
f_r_prev_afternoon	0.0134	0.0260
f_gap_open	–	0.0232
f_sym_ADVANC	0.0067	0.0225
f_sym_KBANK	0.0015	0.0038

ค่า	รอบ	ค่าที่ถูกเลือก (สัดส่วนของรอบทดสอบ)
C	บ่าย	0.003: 60%, 0.1: 28%, 0.01: 8%, 0.03: 3%
C	เช้า	0.003: 73%, 0.01: 22%, 0.03: 3%, 0.1: 1%
min_data_in_leaf	บ่าย	100: 41%, 50: 35%, 30: 24%
min_data_in_leaf	เช้า	100: 38%, 50: 32%, 30: 30%

รอบบ่ายใช้ผลตอบแทน 5 วันและ 1 วัน และผลตอบแทนภาคเช้าถึงจุดตัดมากที่สุด รอบเช้า |SHAP| เล็กมากทุกตัว (โมเดลเกือบคงที่) time-series CV เลือก C ต่ำสุด (0.003) ใน 73% ของรอบทดสอบช่วงเช้า และ 60% ของช่วงบ่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปว่าสัญญาณอ่อน

2.4 ราคา (ราคาจุด = ราคาล่าสุด ณ จุดตัด, ช่วงราคา conformal × σ̂)

หุ้น / รอบ	MAE (บาท)	MAE (ช่อง)	|ส่วน gap|	|ส่วนในช่วง|	MAE เลื่อน 1 ช่อง	coverage 50/80 (E9)	coverage 50/80 (E0)	กว้าง 80% บาท E9 (E0)	pinball ×10⁴ E9 (E0)
รวม	1.64	2.06	0.90	1.43	1.66	48.7% / 78.1%	51.3% / 77.7%	5.41 (4.90)	25.1 (24.9)
KBANK เช้า	1.41	2.47	0.81	1.16	1.41	50.2% / 77.8%	46.3% / 76.4%	4.53 (4.23)	30.3 (30.1)
KBANK บ่าย	0.79	1.37	0.37	0.75	0.80	48.0% / 77.3%	57.7% / 78.3%	2.69 (2.37)	16.6 (16.3)
ADVANC เช้า	2.63	2.65	1.54	2.27	2.66	50.0% / 79.4%	44.1% / 74.7%	8.61 (6.92)	32.4 (32.0)
ADVANC บ่าย	1.55	1.55	0.75	1.40	1.61	46.0% / 77.9%	59.4% / 82.4%	5.31 (5.79)	18.6 (18.6)

- ราคาจุดของ E9 = ราคาล่าสุด ณ จุดตัด จึงได้ MAE เท่ากับ E0 พอดี (1.64 บาท หรือ 2.06 ช่องราคา) ความผิดพลาดส่วน gap (P(เริ่มช่วง) − P(c)) เฉลี่ย 0.90 บาท และส่วนในช่วงเวลา 1.43 บาท
- ช่วง conformal × σ̂ ได้ coverage 80% ใกล้เป้า (78%) แต่ coverage 50% ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย (49%) ใกล้เคียง E0
- ตัวเลือกเสริม "เลื่อน 1 ช่องตามทิศที่ทายเมื่อ P > 0.55" ทำให้ MAE แย่ลง (1.660 เทียบ 1.640 บาท) จึงไม่ใช้

3. E9-FLAT: ทายวันนิ่งล่วงหน้า

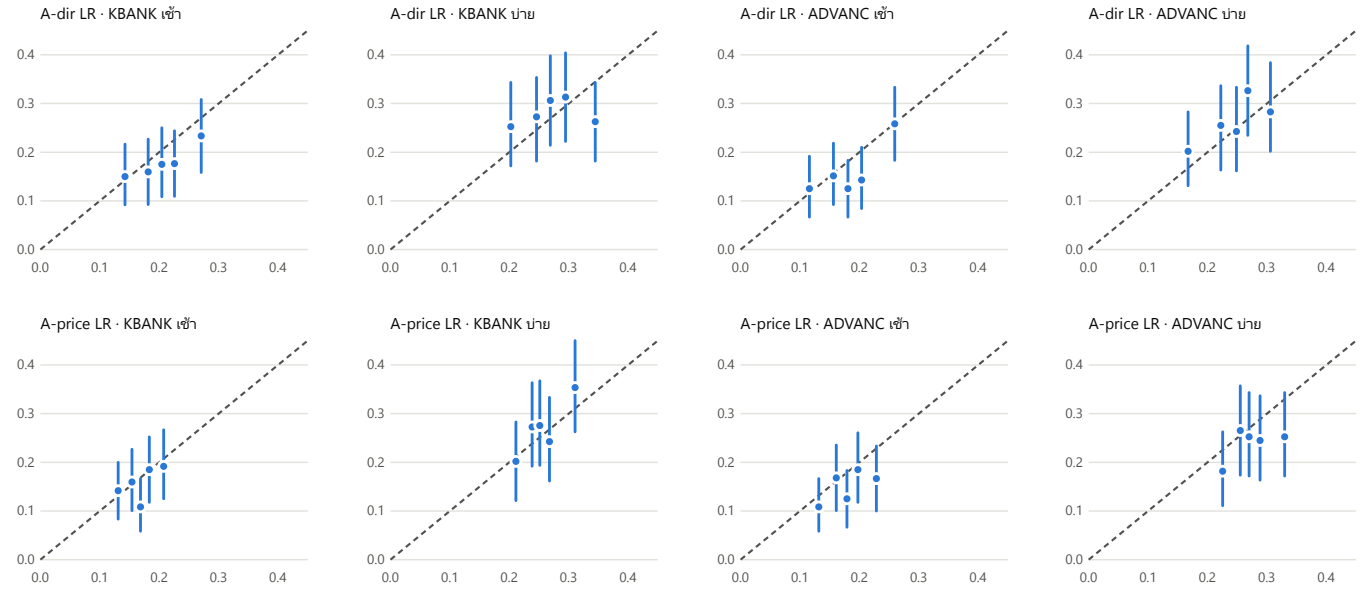
วันที่ราคาปลายช่วงเท่ากับราคาต้นช่วงพอดีมี 16–28% ของรอบ ตอนส่งผลยังไม่รู้ราคาต้นช่วง จึงแยกเป้าหมายเป็น **A-dir** (ปลาย = ต้นช่วง ใช้ฝั่งทิศทาง) และ **A-price** (ปลาย = P(c) ใช้ฝั่งราคา) Model A รวมสองหุ้นและสองรอบในโมเดลเดียว (มีตัวแปรบอกหุ้นและบอกรอบ) ใช้สเปก LR / LightGBM เดียวกับ E9 Features: การขยับที่คาดเป็นจำนวนช่อง (|r| เฉลี่ยรอบเดียวกัน 20 วัน × P(c) ÷ ช่องราคา), ช่วงสูง–ต่ำของรอบล่าสุดที่จบแล้ว (บ่ายของวันทำการก่อน) เป็นจำนวนช่อง, สัดส่วนวันนิ่ง 20 วัน, realized vol ภาคเช้า (บ่ายเท่านั้น) และวันในสัปดาห์ ไม่ใช้ volume ภายในวัน · คิดคะแนนบนแถวทดสอบชุดเดียวกับ E9

3.1 Model A: โอกาสนิ่ง (รวมทุกหุ้น/รอบ และแยกหุ้น/รอบ)

เป้าหมาย	โมเดล	นิ่งจริง	P(นิ่ง) เฉลี่ย	log loss	Brier	Δlog loss vs baseline	ΔBrier vs baseline
A-dir	baseline (สัดส่วนในอดีต)	21.6%	0.240	0.5194	0.1686	–	–
A-dir	LR	21.6%	0.222	0.5132	0.1664	-0.0062 [-0.0118, -0.0004] ✱	-0.0022 [-0.0042, -0.0002] ✱
A-dir	GBM	21.6%	0.223	0.5171	0.1678	-0.0023 [-0.0077, +0.0032]	-0.0008 [-0.0028, +0.0011]
A-price	baseline (สัดส่วนในอดีต)	19.9%	0.222	0.4955	0.1584	–	–
A-price	LR	19.9%	0.215	0.4903	0.1567	-0.0053 [-0.0092, -0.0012] ✱	-0.0017 [-0.0029, -0.0002] ✱
A-price	GBM	19.9%	0.214	0.4926	0.1575	-0.0029 [-0.0071, +0.0011]	-0.0009 [-0.0023, +0.0005]

หุ้น / รอบ	เป้าหมาย	โมเดล	นิ่งจริง	Δlog loss vs baseline	ΔBrier vs baseline
KBANK เช้า	A-dir	LR	17.9%	-0.0015 [-0.0106, +0.0077]	-0.0004 [-0.0034, +0.0025]
	A-dir	GBM	17.9%	+0.0008 [-0.0071, +0.0088]	+0.0003 [-0.0024, +0.0029]
	A-price	LR	15.7%	-0.0052 [-0.0139, +0.0037]	-0.0014 [-0.0038, +0.0011]
	A-price	GBM	15.7%	+0.0009 [-0.0086, +0.0101]	+0.0003 [-0.0023, +0.0029]
KBANK บ่าย	A-dir	LR	28.1%	-0.0030 [-0.0177, +0.0124]	-0.0015 [-0.0073, +0.0044]
	A-dir	GBM	28.1%	-0.0008 [-0.0183, +0.0165]	-0.0008 [-0.0077, +0.0060]
	A-price	LR	26.9%	-0.0053 [-0.0148, +0.0038]	-0.0022 [-0.0059, +0.0013]
	A-price	GBM	26.9%	+0.0012 [-0.0075, +0.0097]	+0.0004 [-0.0029, +0.0038]
ADVANC เช้า	A-dir	LR	16.1%	-0.0161 [-0.0282, -0.0035] ✱	-0.0053 [-0.0089, -0.0016] ✱
	A-dir	GBM	16.1%	-0.0085 [-0.0178, +0.0008]	-0.0026 [-0.0055, +0.0004]
	A-price	LR	15.1%	-0.0065 [-0.0125, -0.0002] ✱	-0.0018 [-0.0036, +0.0001]
	A-price	GBM	15.1%	-0.0076 [-0.0145, -0.0003] ✱	-0.0021 [-0.0041, +0.0000]
ADVANC บ่าย	A-dir	LR	26.2%	-0.0029 [-0.0135, +0.0081]	-0.0013 [-0.0050, +0.0026]
	A-dir	GBM	26.2%	+0.0001 [-0.0098, +0.0097]	-0.0001 [-0.0036, +0.0033]
	A-price	LR	23.9%	-0.0038 [-0.0116, +0.0040]	-0.0013 [-0.0045, +0.0019]
	A-price	GBM	23.9%	-0.0061 [-0.0156, +0.0028]	-0.0022 [-0.0060, +0.0013]

3.2 Calibration ของ LR (5 ช่วงตาม quantile ของ P(นิ่ง) ที่ทาย; เส้นตั้ง = 95% CI ของสัดส่วนจริง)



LR ทายโอกาสนิ่งได้ดีกว่าสัดส่วนในอดีตอย่างมีนัยสำคัญทั้งสองเป้าหมาย (log loss −0.006 / −0.005) แต่ขนาดเล็ก เมื่อแยกหุ้น/รอบมีเพียง ADVANC เช้าที่มีนัยสำคัญ LightGBM ไม่ดีกว่า baseline ความน่าจะเป็นที่ทายอยู่ในช่วงแคบ (ราว 0.12–0.35) และ calibration ใกล้เส้นทแยงแต่ CI ของแต่ละช่วงซ้อนกัน

3.3 ทิศทางแบบ 3 คำตอบ

คำตอบ	แม่น (นับ "เท่าเดิม" ถูกได้)	ทายขึ้น	ทายเท่าเดิม	ทายลง	แถวแรก − แถวนี้ [CI]
3 คำตอบ (E9-LRX + A-dir LR)	41.4%	55.5%	2.2%	42.4%	—
3 คำตอบ (E9 + A-dir baseline)	41.2%	54.6%	4.9%	40.4%	+0.2 [-0.5, +0.9]
(ก) E0 รอบแรก (ขึ้น/ลง)	39.5%	0.0%	0.0%	100.0%	+1.9 [-1.2, +4.7]
(ก) E0-ud (ขึ้น/ลง)	40.2%	63.4%	0.0%	36.6%	+1.2 [-0.9, +3.2]
(ข) E9-LRX ขึ้น/ลงอย่างเดียว	41.5%	56.5%	0.0%	43.5%	-0.2 [-0.7, +0.3]
(ค) ทาย "เท่าเดิม" ทุกรอบ	21.6%	0.0%	100.0%	0.0%	+19.8 [+16.7, +22.8] ✱

P(นิ่ง) แทบไม่เคยสูงกว่า P(ขึ้น) และ P(ลง) โมเดลจึงทาย "เท่าเดิม" แค่ 2% ของรอบ ความแม่นแบบนับ "เท่าเดิม" (41.4%) ไม่ต่างจาก E9 แบบขึ้น/ลงอย่างเดียว (41.6%) และไม่ต่างจาก E0 อย่างมีนัยสำคัญ **ถึงอาจารย์จะอนุญาตให้ส่ง "เท่าเดิม" ก็ยังไม่ได้ประโยชน์จากวิธีนี้**

3.4 ราคาแบบกฎค่ามัธยฐาน

หุ้น / รอบ	เลื่อน +1 / −1 ช่อง	MAE บาท (z=0 / กฎ)	MAE ช่อง (z=0 / กฎ)	ΔMAE บาท [CI]
รวม	136 / 4 จาก 2183	1.640 / 1.638	2.062 / 2.058	-0.0018 [-0.0104, +0.0064]
KBANK เช้า	82 / 3 จาก 598	1.412 / 1.411	2.471 / 2.462	-0.0017 [-0.0226, +0.0176]
KBANK บ่าย	1 / 0 จาก 494	0.795 / 0.793	1.370 / 1.368	-0.0020 [-0.0061, +0.0000]
ADVANC เช้า	53 / 0 จาก 598	2.635 / 2.630	2.646 / 2.641	-0.0050 [-0.0284, +0.0184]
ADVANC บ่าย	0 / 1 จาก 493	1.556 / 1.558	1.550 / 1.552	+0.0020 [+0.0000, +0.0061]

กฎเลื่อนราคาจริง 140 จาก 2,183 รอบ (6%) ส่วนใหญ่เลื่อนขึ้นในรอบเช้า MAE เท่ากับ z = 0 ในทางปฏิบัติ (−0.002 บาท, CI [−0.010, +0.006]) โมเดล p_price (ปลาย > P(c)) แทบไม่มีสัญญาณ (แม่น 52%, log loss 0.693) คงเกณฑ์ 0.5 ตามแผน → ใช้ราคาจุด = P(c) ต่อไป

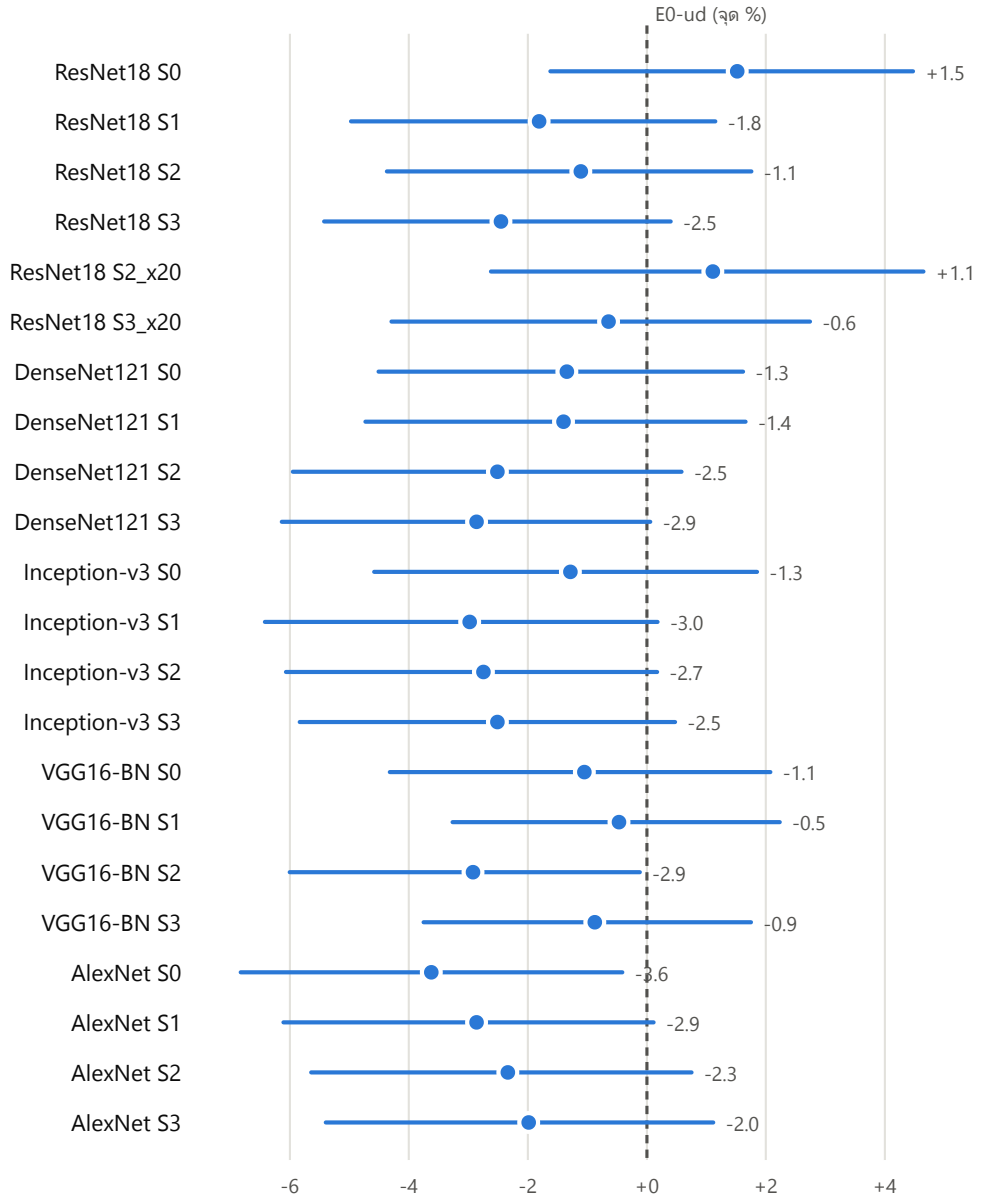
4. E10: CNN pretrained แบบ fine-tune

- 5 สถาปัตยกรรม (torchvision, น้ำหนัก ImageNet) × 4 ขั้น: S0 freeze + logistic, S1 หัวใหม่, S2 หัว + block สุดท้าย, S3 ทั้งโมเดลแบบ layer-wise LR decay 0.3 · หัวใหม่ = GAP → dropout 0.5 → linear (AlexNet/VGG ทิ้ง classifier เดิม)
- AdamW (weight decay 0.05 ใน S2–S3), warmup 2 epoch + cosine, ≤ 30 epoch, early stopping patience 5 บน log loss ของ 20% วันท้าย, label smoothing 0.1, BatchNorm ใช้ค่าสถิติเดิม, bf16 บน GPU, 3 seed · เป้าหมายขึ้น vs ลง · ไม่มี augmentation
- Inception-v3 ใช้ภาพขยายเป็น 299 และปิด aux logits · ช่วงราคาใช้ conformal แบบ E9

โมเดล	ขั้น	แม่น (ไม่นับ flat)	ช่วงราย seed	log loss ขึ้น/ลง	Δแม่น vs E0-ud	Δแม่น vs E9 ดีสุด	Δแม่น vs E7a ขั้น 1	นาที
ResNet18	S0	52.7%	–	0.7513	+1.5 [-1.6, +4.5]	-0.2 [-3.4, +3.0]	+0.8 [-2.3, +3.9]	2
ResNet18	S1	49.4%	47.8%–49.9%	0.6972	-1.8 [-5.0, +1.2]	-3.6 [-6.5, -0.7] ✱	-2.6 [-5.8, +0.4]	6
ResNet18	S2	50.1%	48.9%–51.6%	0.6967	-1.1 [-4.4, +1.8]	-2.9 [-5.8, -0.1] ✱	-1.9 [-5.1, +1.2]	22
ResNet18	S3	48.8%	48.5%–50.4%	0.6978	-2.5 [-5.4, +0.4]	-4.2 [-7.0, -1.6] ✱	-3.2 [-6.7, +0.1]	32
ResNet18	S2 (E10-20)	52.3%	51.0%–53.0%	0.6933	+1.1 [-2.6, +4.7]	-0.6 [-3.8, +2.6]	+0.4 [-3.0, +3.8]	85
ResNet18	S3 (E10-20)	50.6%	49.8%–51.1%	0.6930	-0.6 [-4.3, +2.7]	-2.4 [-5.7, +0.7]	-1.4 [-4.7, +2.0]	130
DenseNet121	S0	49.9%	–	0.8249	-1.3 [-4.5, +1.6]	-3.1 [-6.4, +0.1]	-2.1 [-5.4, +1.2]	1
DenseNet121	S1	49.8%	48.8%–50.9%	0.6972	-1.4 [-4.7, +1.7]	-3.2 [-5.9, -0.4] ✱	-2.2 [-5.7, +1.2]	4
DenseNet121	S2	48.7%	48.4%–51.1%	0.6980	-2.5 [-6.0, +0.6]	-4.3 [-7.2, -1.6] ✱	-3.3 [-6.8, -0.1] ✱	22
DenseNet121	S3	48.4%	48.2%–49.4%	0.7001	-2.9 [-6.1, +0.1]	-4.6 [-7.5, -1.9] ✱	-3.6 [-7.2, -0.3] ✱	45
Inception-v3	S0	49.9%	–	0.8791	-1.3 [-4.6, +1.9]	-3.0 [-6.2, +0.4]	-2.0 [-5.3, +1.3]	1
Inception-v3	S1	48.2%	48.3%–49.5%	0.6988	-3.0 [-6.4, +0.2]	-4.7 [-7.5, -2.1] ✱	-3.7 [-7.1, -0.4] ✱	3
Inception-v3	S2	48.5%	48.4%–50.3%	0.7010	-2.7 [-6.1, +0.2]	-4.5 [-7.2, -1.8] ✱	-3.5 [-7.0, -0.1] ✱	20
Inception-v3	S3	48.7%	48.5%–49.1%	0.6974	-2.5 [-5.8, +0.5]	-4.3 [-7.1, -1.7] ✱	-3.3 [-6.6, -0.1] ✱	46
VGG16-BN	S0	50.2%	–	0.7943	-1.1 [-4.3, +2.1]	-2.8 [-6.1, +0.4]	-1.8 [-5.2, +1.4]	24
VGG16-BN	S1	50.8%	49.1%–50.6%	0.6934	-0.5 [-3.3, +2.2]	-2.2 [-4.7, +0.2]	-1.2 [-4.5, +2.0]	70
VGG16-BN	S2	48.3%	48.8%–49.9%	0.6982	-2.9 [-6.0, -0.1] ✱	-4.7 [-7.6, -1.7] ✱	-3.7 [-6.8, -0.5] ✱	180
VGG16-BN	S3	50.4%	49.5%–50.1%	0.6954	-0.9 [-3.8, +1.7]	-2.6 [-5.3, -0.0]	-1.6 [-5.0, +1.8]	96
AlexNet	S0	47.6%	–	0.7737	-3.6 [-6.8, -0.4] ✱	-5.4 [-8.5, -2.0] ✱	-4.4 [-7.5, -1.2] ✱	0
AlexNet	S1	48.4%	49.1%–49.8%	0.6984	-2.9 [-6.1, +0.1]	-4.6 [-7.3, -2.1] ✱	-3.6 [-7.0, -0.3] ✱	1
AlexNet	S2	48.9%	47.6%–50.0%	0.6980	-2.3 [-5.6, +0.8]	-4.1 [-7.2, -1.4] ✱	-3.1 [-6.6, +0.2]	3
AlexNet	S3	49.2%	48.4%–49.4%	0.6979	-2.0 [-5.4, +1.1]	-3.7 [-6.8, -0.8] ✱	-2.7 [-6.4, +0.7]	5

ทุกโมเดลใช้ภาพ scalogram, pooled 2 หุ้น (ยกเว้นแถว E10-20), refit ทุก 20 วันทำการ วันทดสอบชุดเดียวกับ E9 "ช่วงราย seed" = ความแม่นของแต่ละ seed (3 seed) ส่วนตัวเลขหลักมาจากการเฉลี่ยความน่าจะเป็น 3 seed; E9 ดีสุด = E9-LRx; ✱ = CI ไม่คร่อม 0; "นาที" = เวลาฝึกทั้ง walk-forward บน RTX 5070 Laptop

ผลต่างความแม่น (ไม่นับ flat) ของ E10 เทียบ E0-ud และ 95% CI (จุด %)

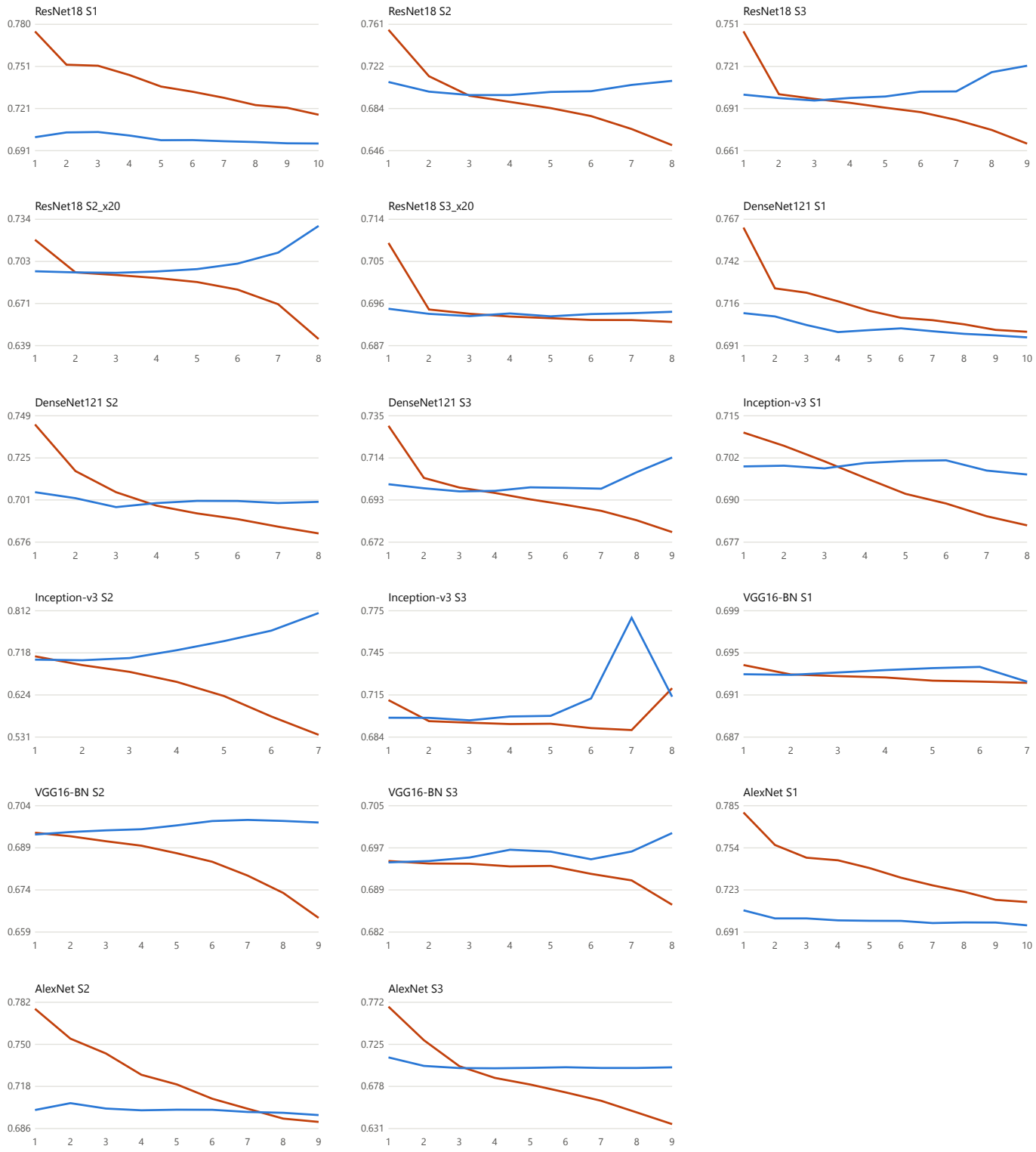


ไม่มี CNN ตัวไหนผ่านเกณฑ์ (ต้องชนะทั้ง E0 และ E9 ดีสุดแบบ CI ไม่คร่อม 0) จาก 20 ตัวของ E10-2 มี 14 ตัวที่แม่นน้อยกว่า E9-LRx อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีตัวไหนดีกว่า E0-ud

- **S0 (freeze + logistic):** ResNet18 ได้ 52.7% ใกล้ E9-LRx แต่ log loss ขึ้น/ลงแย่มากทุกสถาปัตยกรรม (0.75–0.88) เพราะ feature 512–4,096 มิติกับข้อมูลราว 1,000 แถวทำให้ทายมั่นใจเกินจริง
- **S1–S3 (fine-tune):** ความแม่น 48.2–50.8% และ log loss 0.693–0.701 ซึ่งเท่ากับหรือแย่กว่าการทายสุ่ม (ln 2 = 0.693) ตัวที่ใกล้ baseline ที่สุดคือ VGG16-BN S1 (50.8%, log loss 0.6934)
- การปลดชั้นให้ฝึกมากขึ้น (S1 → S3) ไม่ได้ช่วยในสถาปัตยกรรมไหนเลย
- E10-20 (เพิ่มหุ้น SET50 อีก 20 ตัวเป็นข้อมูลฝึก): ภาพฝึกมากขึ้นราว 12 เท่า (29,184 ภาพจากหุ้นเพิ่ม) ช่วยให้ดีกว่า ResNet18 แบบ 2 หุ้น (S2: 50.1% → 52.3%, log loss 0.6967 → 0.6933; S3: 48.8% → 50.6%) จนกลับมาเท่า baseline แต่ **ยังไม่ชนะ E0-ud** (S2_x20 +1.1 จุด CI [−2.6, +4.7]) และไม่ชนะ E9-LRx (−0.6 จุด CI [−3.8, +2.6]) จึงไม่ผ่านเกณฑ์

4.1 Learning curve

ค่าเฉลี่ย loss ต่อ epoch ของทุก fold และ seed — train (label smoothing 0.1) — validation (20% วันท้ายของชุดฝึก) — แสดงเฉพาะ epoch ที่ยังมี fold × seed ฝึกอยู่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (ที่เหลือ early stop ไปแล้ว)



ขั้นที่ฝึก backbone (S2, S3) ทุกสถาปัตยกรรม: train loss ลดต่อเนื่อง แต่ validation loss ต่ำสุดที่ epoch 1–4 (0.693–0.702) แล้วเพิ่มขึ้นจน early stop (เช่น Inception-v3 S2 ถึง 0.807, ResNet18 S3 ถึง 0.721) แปลว่าโมเดลเรียนรู้ noise ของชุดฝึก ขั้นที่ฝึกเฉพาะหัว (S1) validation loss ค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ที่ 0.693–0.697 ไม่ overfit แต่ก็ไม่ต่ำกว่าการทายสุ่ม VGG16-BN S2/S3 มีค่าดีสุดที่ epoch แรก คือฝึกต่อแล้วไม่ดีขึ้นเลย (สรุปจาก epoch ที่ยังมี fold × seed ฝึกอยู่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง)

5. ภาคผนวก: model zoo (ค่า default ไม่จูน ไม่ใช้เลือกโมเดล)

โมเดล (ค่า default)	แม่น (ไม่นับ flat)	log loss ขึ้น/ลง	Δแม่น vs E0-ud [CI]
baseline_ud	51.2%	0.6935	–
xgb	51.9%	1.0495	+0.7 [-2.3, +3.8]
cat	51.5%	0.7333	+0.2 [-2.8, +3.3]
rf	51.3%	0.7176	+0.1 [-3.0, +3.3]
svm_linear	51.6%	0.6923	+0.4 [-2.5, +3.0]
svm_rbf	51.3%	0.6939	+0.1 [-2.7, +2.6]

ทุกโมเดลแม่น 51–52% ไม่ต่างจาก E0-ud; โมเดลต้นไม้แบบค่า default overfit จน log loss แย่ (XGBoost 1.05) SVM ที่ calibrate ด้วย Platt ได้ log loss เท่า baseline

6. เลือกโมเดลส่งจริง

ตามกติกาข้อ 6 (ใช้ตัวที่ซับซ้อนกว่าเฉพาะเมื่อ CI ของผลต่างไม่คร่อม 0) ผลถึงตอนนี้:

หุ้น / รอบ	ข้อเสนอ	ทิศทางที่ **E0-ud** ทาย (ฝึกถึง 29 ต.ค.)	เหตุผล
KBANK เช้า	E0-ud	ขึ้น (P = 0.52)	E9 ทุกตัว CI คร่อม 0
KBANK บ่าย	E0-ud	ขึ้น (P = 0.52)	E9-LRx +5.6 จุด แต่ CI [−0.6, +12.4] คร่อม 0 (E9-LR log loss ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญเล็กน้อย −0.009 แต่ความแม่นซึ่งเป็นตัวที่อาจารย์ให้คะแนน CI คร่อม 0)
ADVANC เช้า	E0-ud	ขึ้น (P = 0.51)	E9 ทุกตัว CI คร่อม 0; GBM แย่กว่าอย่างมีนัยสำคัญ
ADVANC บ่าย	E0-ud	ลง (P = 0.44)	E9 ทุกตัวแม่นน้อยกว่า E0-ud

- ราคา: ราคาล่าสุด ณ จุดตัด + ช่วง quantile เชิงประจักษ์ของ E0 (MAE เท่ากับ E9; ช่วง conformal ไม่ดีกว่าชัดเจน)
- E10 ใช้ได้ก็ต่อเมื่อชนะทั้ง E0 และ E9 ดีสุดภายใน 4 พ.ย. — **ไม่มีตัวไหนผ่าน** (รวม E10-20) จึงไม่ใช้
- **holdout 10 วันสุดท้ายยังไม่ได้รัน** จะรันครั้งเดียวหลังยืนยันการเลือก (หลัง E10 ครบ) แล้วรายงานตามจริง
- ระบบวันจริงทดสอบย้อนหลัง (29 ต.ค.) ด้วย E9 และ E0-ud ได้ครบ 4 ชุดไม่ต้อง fallback ใช้เวลาราว 50 วินาทีต่อรอบ และ fallback เปลี่ยนเป็น baseline แบบขึ้น vs ลงแล้ว

7. วัดความหน่วงและระบบวันจริง

ต้องวัดช่วงตลาดเปิด **จันทร์ 2 พ.ย.** บนเครื่องที่ใช้ส่งจริง:

- เช้า ~10:30 และบ่าย ~14:30: `python scripts/00_fetch_settrade.py --latency 30` และ `python scripts/00_fetch_yfinance.py --latency 30` (บันทึกว่าแท่ง 1m มาถึงช้ากว่าเวลาจบกี่วินาที)
- 12:15: `python scripts/05_predict_live.py afternoon` เพื่อจับเวลาดึงข้อมูล → ทำนาย → ไฟล์ส่งผล
- แล้ว `python scripts/07_propose_cutoff.py` → C = เวลาส่ง − (ความหน่วงสูงสุด + เวลารัน + 5 นาที)
- สะสม 1m ทุกวันหลัง 17:00: `python scripts/00_collect_daily.py`

8. ยังต้องยืนยันกับอาจารย์

- ราคา 16:30 ใช้ราคาซื้อขายล่าสุดหรือราคาปิด ATC
- Flat นับถูก ผิด หรือไม่นับ (flat มี 16–28% เปลี่ยนความแม่นได้ราว 10 จุด)
- ส่งคำทายทิศทางเป็น "เท่าเดิม" ได้ไหม (ผล E9-FLAT: ถึงได้ก็ยังไม่ได้ประโยชน์)
- รูปแบบการส่งผลและการปัดราคาตามช่องราคา